

Universidad Mariano Gálvez
Facultad de ingeniería en Sistemas



ANÁLISIS DE SISTEMAS II

Estudiante: Madelin Jazmin Ceron Molina

Carné: 1890-23-16776

Octavo Ciclo

Repositorio: <https://github.com/MadelinCeron/uml-catalogo-salas-wards-camas>

Guastatoya, El progreso 07 de agosto 2026

Índice

INTRODUCCIÓN	3
Desarrollo.....	4
Descripción del proceso.....	4
Diagrama de casos de uso	5
Aplicación al proceso.....	5
Figura 1. Diagrama de casos de uso.....	6
Explicación del diagrama.....	7
Diagrama de actividad.....	8
Aplicación al proceso.....	8
Figura 2. Diagrama de actividad.....	9
Explicación del diagrama.....	10
Diagrama de secuencia	11
Aplicación al proceso.....	11
Figura 3. Diagrama de secuencia	12
Explicación del diagrama.....	13
Matriz de trazabilidad.....	14
Matriz	14
Decisiones y excepciones	15
Decisiones principales del proceso	15
Evidencia Git	17
Conclusión	19
Bibliografía	20

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el análisis y modelado UML correspondiente al módulo Catálogo de salas, wards y camas del Sistema Hospitalario Integrado. El proceso asignado para esta actividad consiste en la creación de sala y cama con control de estado operativo.

Para representar el proceso se desarrollaron tres diagramas UML complementarios: diagrama de casos de uso, diagrama de actividad y diagrama de secuencia. Cada uno presenta una perspectiva diferente del mismo proceso, manteniendo relación entre los actores, acciones, decisiones, validaciones, excepciones y resultados.

El análisis se realizó tomando como referencia la estructura antigua de la base de datos actualmente disponible en el proyecto. En dicha estructura, la entidad `Ward` representa una sala o unidad hospitalaria y la entidad `Bed` representa una cama asociada directamente a un `Ward` mediante el campo `ward_id`.

Debido a que la estructura actual todavía no diferencia una sala o habitación como una entidad independiente, los diagramas se desarrollaron respetando el modelo existente. Sin embargo, también se identifican algunas limitaciones y posibles mejoras que podrán evaluarse posteriormente antes de realizar cambios en la base de datos.

Todos los datos utilizados para ejemplificar el proceso son ficticios y no contienen información clínica identificable. Además, se incluyen las fuentes editables de los diagramas, la matriz de trazabilidad y la evidencia del repositorio personal utilizada para documentar el desarrollo de la actividad.

Desarrollo

Descripción del proceso

El módulo asignado corresponde al Catálogo de salas, wards y camas, y el proceso que se modelará es la creación de sala y cama con control de estado operativo.

Para desarrollar los diagramas se tomó como referencia la estructura actual de la base de datos del proyecto. En esta estructura, `Ward` representa una sala o unidad hospitalaria, mientras que `Bed` representa una cama relacionada directamente con un `Ward` mediante el campo `ward_id`.

El proceso comienza cuando el administrador registra una nueva sala o `Ward`. Después de crearla correctamente, puede registrar una cama, asociarla al `Ward` correspondiente y establecer su estado operativo.

Durante el proceso se realizan validaciones para comprobar que la información ingresada sea correcta, que el `Ward` exista y que el estado seleccionado sea válido. Los estados operativos considerados actualmente son: disponible, ocupada, limpieza y mantenimiento.

Para representar este proceso se utilizaron tres diagramas UML: casos de uso, actividad y secuencia. Cada uno presenta una perspectiva diferente del mismo proceso y permite mantener trazabilidad entre las funciones, actividades y mensajes del sistema.

Diagrama de casos de uso

¿Qué es y para qué sirve?

El diagrama de casos de uso permite representar las funciones que un usuario puede realizar dentro de un sistema. Su objetivo principal es identificar quién utiliza el sistema y qué acciones puede realizar.

En este tipo de diagrama los usuarios se representan mediante actores y las funcionalidades mediante casos de uso. No muestra todavía cómo está programado el sistema ni el orden exacto de las acciones, sino que se concentra en las funcionalidades que debe ofrecer.

Aplicación al proceso

En el proceso de creación de sala y cama se identifica como actor principal al Administrador hospitalario, ya que es quien realiza las operaciones relacionadas con el catálogo.

Se identificaron tres casos de uso principales:

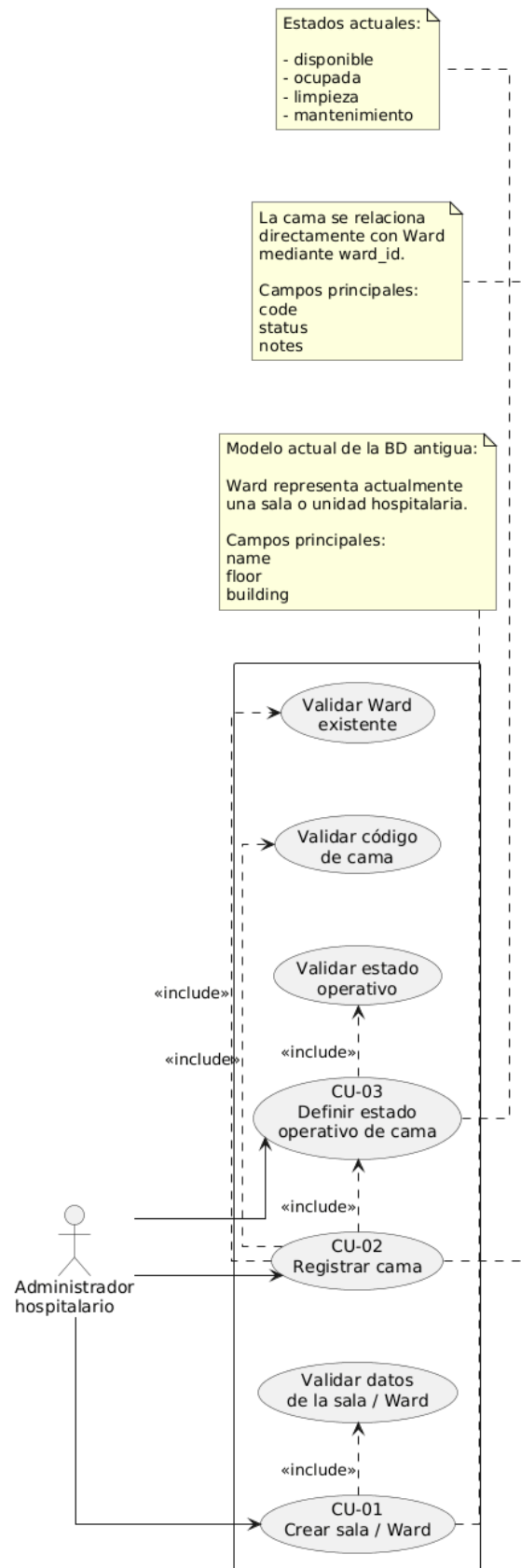
CU-01 – Crear sala / Ward: permite registrar una nueva sala o unidad hospitalaria.

CU-02 – Registrar cama: permite crear una cama y relacionarla con un Ward existente.

CU-03 – Definir estado operativo de cama: permite seleccionar el estado actual de la cama, por ejemplo disponible, ocupada, limpieza o mantenimiento.

Además, el proceso incluye validaciones de apoyo, como comprobar los datos de la sala, verificar que el Ward exista, validar el código de la cama y comprobar que el estado operativo seleccionado sea permitido.

Figura 1. Diagrama de casos de uso



Explicación del diagrama

El diagrama muestra la relación entre el Administrador hospitalario y las funciones disponibles dentro del módulo. El administrador puede crear una sala o Ward, registrar una cama y establecer su estado operativo.

Para completar correctamente estas acciones se deben realizar diferentes validaciones. Por ejemplo, para registrar una cama es necesario comprobar que el Ward seleccionado exista y que los datos ingresados sean válidos.

En el modelo actual se utiliza el término sala / Ward porque la base de datos existente no posee una entidad independiente denominada `Sala` o `Room`. Por lo tanto, para esta actividad se respeta la estructura actual del proyecto.

Este diagrama responde principalmente a las preguntas “¿quién utiliza el sistema?” y “¿qué puede hacer?”. El flujo detallado de las acciones y las decisiones se representa posteriormente mediante el diagrama de actividad.

Diagrama de actividad

¿Qué es y para qué sirve?

El **diagrama de actividad** representa el flujo de un proceso paso a paso. Permite visualizar las acciones que se realizan, las decisiones que pueden ocurrir, las excepciones y el resultado final.

A diferencia del diagrama de casos de uso, que muestra qué puede hacer el usuario, el diagrama de actividad muestra **cómo se desarrolla el proceso desde el inicio hasta el final**.

Aplicación al proceso

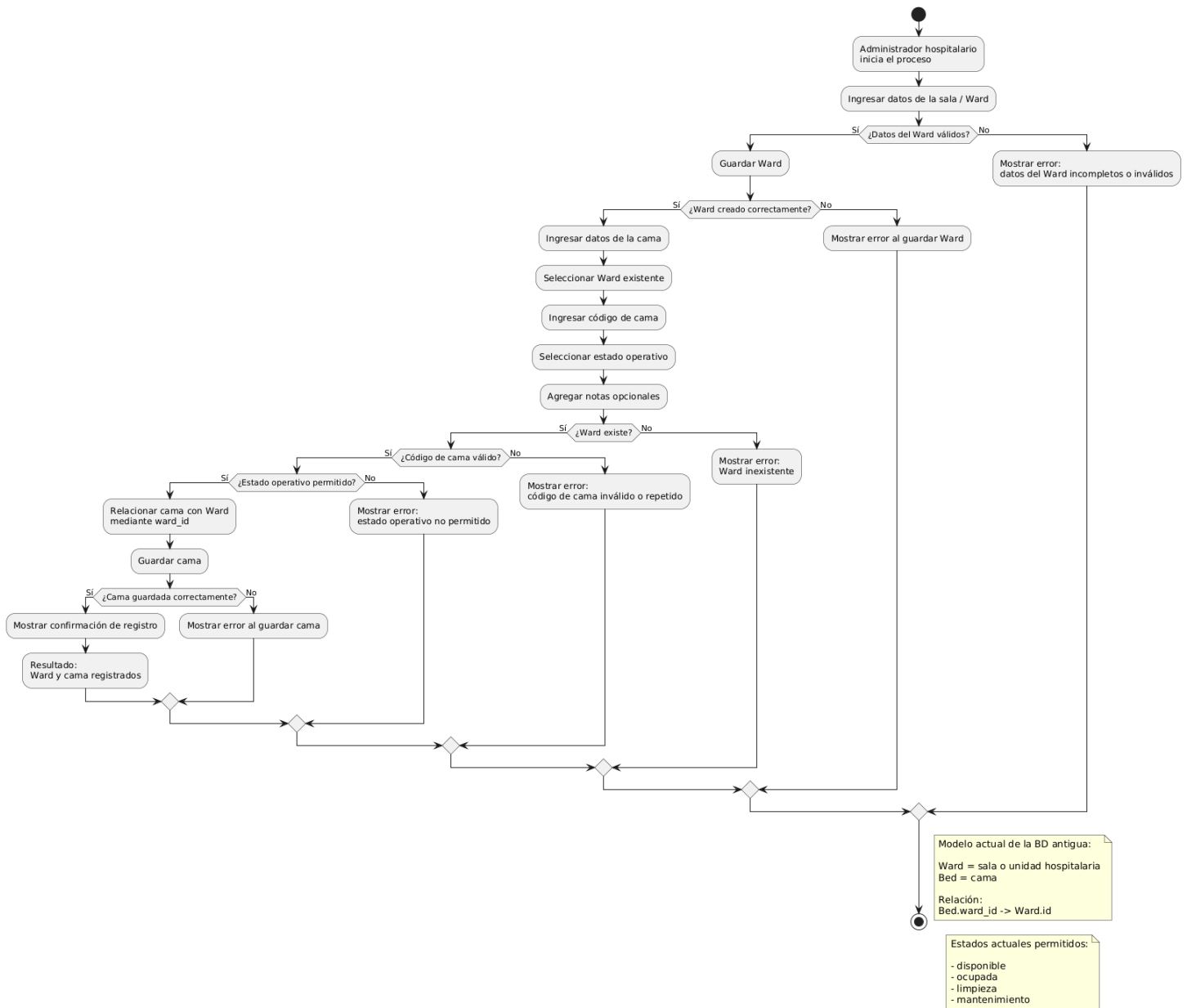
En este proceso, el Administrador hospitalario inicia registrando una sala o Ward. Primero se validan los datos ingresados y, si son correctos, se guarda el Ward.

Después se ingresan los datos de la cama, se selecciona el Ward al cual pertenece y se define su estado operativo. Antes de guardar la cama, el sistema valida que el Ward exista, que el código de la cama sea válido y que el estado seleccionado sea permitido.

Si alguna validación falla, el sistema muestra el mensaje de error correspondiente. Si todas las validaciones son correctas, la cama se registra y queda relacionada con el Ward mediante `ward_id`.

Figura 2. Diagrama de actividad

Catálogo de salas, wards y camas
Diagrama de actividad — Creación de sala y cama con control de estado operativo



Explicación del diagrama

El diagrama muestra el flujo completo del proceso y las decisiones que deben cumplirse para poder registrar correctamente una sala y una cama.

Se consideran diferentes excepciones, como datos inválidos del Ward, un Ward inexistente, un código de cama incorrecto, un estado operativo no permitido o un error al guardar la información.

El resultado exitoso ocurre cuando el Ward y la cama son registrados correctamente y la cama queda asociada al Ward correspondiente.

Este diagrama permite identificar claramente qué sucede en cada paso y qué ocurre cuando una validación falla.

Diagrama de secuencia

¿Qué es y para qué sirve?

El **diagrama de secuencia** representa la comunicación entre los diferentes participantes de un sistema durante la ejecución de un proceso. Su objetivo es mostrar **quién envía cada solicitud, quién la recibe, qué validaciones se realizan y qué respuesta se devuelve**, siguiendo un orden temporal.

A diferencia del diagrama de actividad, que se concentra en el flujo de pasos y decisiones, el diagrama de secuencia permite observar **cómo interactúan entre sí el usuario, la interfaz, la lógica del sistema y la base de datos**.

Aplicación al proceso

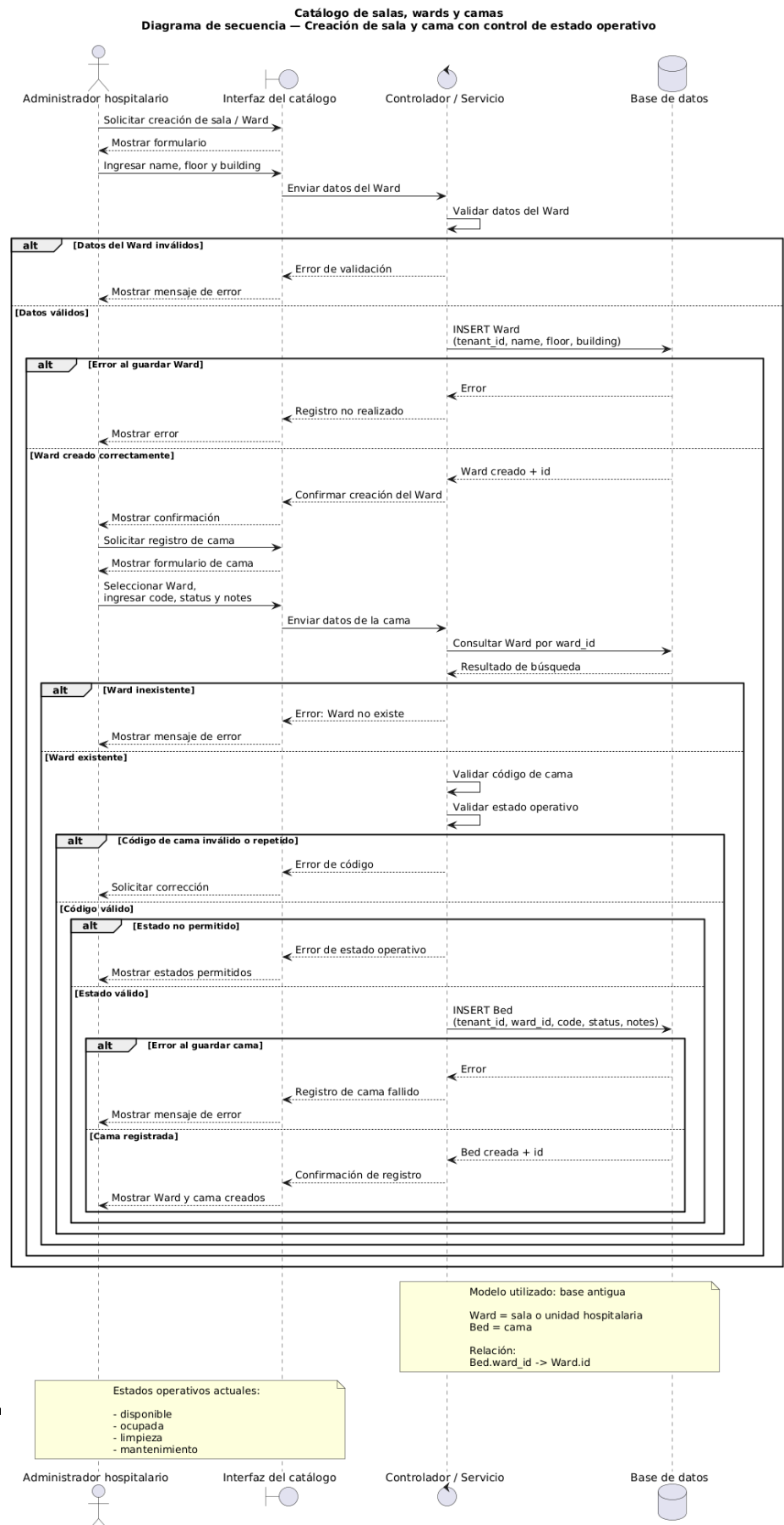
En este proceso participan el Administrador hospitalario, la Interfaz del catálogo, el Controlador o Servicio y la Base de datos.

El Administrador hospitalario inicia solicitando la creación de una sala o Ward. La interfaz recibe los datos y los envía al servicio, donde se validan antes de intentar guardarlos.

Una vez creado correctamente el Ward, el administrador puede continuar con el registro de la cama. Para ello se envían los datos correspondientes, se comprueba la existencia del Ward mediante `ward_id`, se valida el código de la cama y se verifica que el estado operativo sea permitido.

Si alguna validación falla, el sistema devuelve un mensaje de error. Si todo es correcto, la cama se registra en la base de datos y se devuelve una confirmación al administrador.

Figura 3. Diagrama de secuencia



Explicación del diagrama

El diagrama muestra en orden cómo una solicitud realizada por el Administrador hospitalario pasa por la interfaz y el servicio hasta llegar a la base de datos.

Primero se procesa la creación del Ward. Después, si este fue creado correctamente, se continúa con el registro de la cama. Antes de almacenarla se realizan validaciones relacionadas con el Ward, el código de la cama y el estado operativo.

Las secciones `alt` representan caminos alternativos del proceso. Por ejemplo, permiten mostrar qué sucede si los datos son inválidos, si el Ward no existe o si ocurre un error al guardar la información.

Finalmente, cuando todas las validaciones son exitosas, la cama se registra y el sistema devuelve una confirmación al administrador.

Este diagrama complementa a los anteriores porque muestra cómo se comunican los participantes para ejecutar las funciones representadas en los casos de uso y las actividades del proceso.

Matriz de trazabilidad

¿Qué es y para qué sirve?

La matriz de trazabilidad permite comprobar que los tres diagramas UML desarrollados representan el mismo proceso y mantienen relación entre sí.

Su función es vincular cada acción o requisito con el elemento correspondiente en el diagrama de casos de uso, diagrama de actividad y diagrama de secuencia. De esta manera se puede verificar que ninguna función importante aparezca únicamente en un diagrama y se pierda en los demás.

Matriz

Acción / requisito	Caso de uso	Diagrama de actividad	Diagrama de secuencia
Crear sala o Ward	CU-01 Crear sala / Ward	Ingresar, validar y guardar Ward	Envío de datos y <code>INSERT Ward</code>
Validar datos del Ward	Validar datos de sala / Ward	¿Datos del Ward válidos?	El servicio valida la información
Registrar cama	CU-02 Registrar cama	Ingresar datos y guardar cama	Envío de datos y <code>INSERT Bed</code>
Asociar cama a un Ward	Validar Ward existente	¿Ward existe?	Consulta mediante <code>ward_id</code>
Validar código de cama	Validar código de cama	¿Código de cama válido?	El servicio valida el código
Definir estado operativo	CU-03 Definir estado operativo	Seleccionar y validar estado	El servicio valida <code>status</code>
Guardar cama	CU-02 Registrar cama	Guardar cama	Base de datos registra <code>Bed</code>
Mostrar resultado	Resultado del proceso	Confirmación o error	La interfaz muestra la respuesta al administrador

Decisiones y excepciones

Las decisiones y excepciones permiten representar situaciones en las que el proceso puede continuar por diferentes caminos dependiendo de si una condición se cumple o no.

En este proceso son importantes porque antes de guardar una sala o una cama se deben realizar varias validaciones. Si alguna falla, el sistema no debe continuar normalmente, sino mostrar el mensaje correspondiente.

Decisiones principales del proceso

Decisión	Si se cumple	Si no se cumple
¿Datos del Ward válidos?	Se intenta guardar el Ward	Se muestra error de datos inválidos
¿Ward creado correctamente?	Se continúa con el registro de la cama	Se informa error al guardar Ward
¿Ward existe?	Se continúa con las validaciones de la cama	Se muestra error de Ward inexistente
¿Código de cama válido?	Se continúa con el estado operativo	Se solicita corregir el código
¿Estado operativo permitido?	Se puede guardar la cama	Se informa que el estado no es válido
¿Cama guardada correctamente?	Se muestra confirmación	Se muestra error de registro

Durante el proceso pueden presentarse diferentes excepciones. Una de ellas ocurre cuando los datos ingresados para el Ward están incompletos o no son válidos. En este caso, el registro debe detenerse hasta que la información sea corregida.

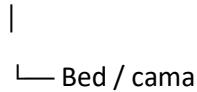
También puede ocurrir que el Ward seleccionado para registrar una cama no exista. Debido a que cada cama debe estar relacionada con un Ward mediante `ward_id`, no sería posible completar correctamente el registro.

Otra excepción se presenta cuando el código de la cama no cumple con la validación definida o presenta un conflicto con otro registro. En este caso, se solicita al usuario revisar el código antes de continuar. Finalmente, si el estado operativo seleccionado no corresponde a uno de los valores permitidos —disponible, ocupada, limpieza o mantenimiento— el sistema debe rechazar el valor y solicitar una opción válida.

Estas situaciones aparecen principalmente en los diagramas de actividad y secuencia, permitiendo representar tanto el flujo exitoso como los caminos alternativos del proceso.

Estructura actual

Ward / sala o unidad hospitalaria



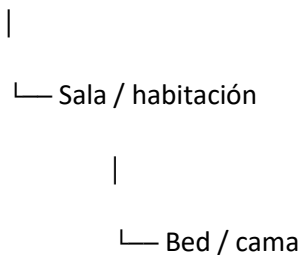
Actualmente, la estructura utilizada para el módulo trabaja únicamente con las entidades `Ward` y `Bed`. En este modelo, `Ward` representa una sala o unidad hospitalaria y cada cama se relaciona directamente con ella mediante el campo `ward_id`.

Esto significa que, aunque el módulo se denomina Catálogo de salas, wards y camas, por el momento no existe una entidad independiente para representar una sala o habitación diferente del `Ward`.

Debido a que esta actividad se basa en la estructura actual del proyecto, los diagramas UML respetan el modelo existente y no plantean cambios en la base de datos como si ya estuvieran implementados.

Posible estructura futura

Ward / unidad hospitalaria



Como mejora futura, se podría separar la unidad hospitalaria (`Ward`) de las salas o habitaciones, de manera que cada sala contenga sus respectivas camas (`Bed`). Esta estructura es únicamente una propuesta y no forma parte del modelo actual.

Evidencia Git

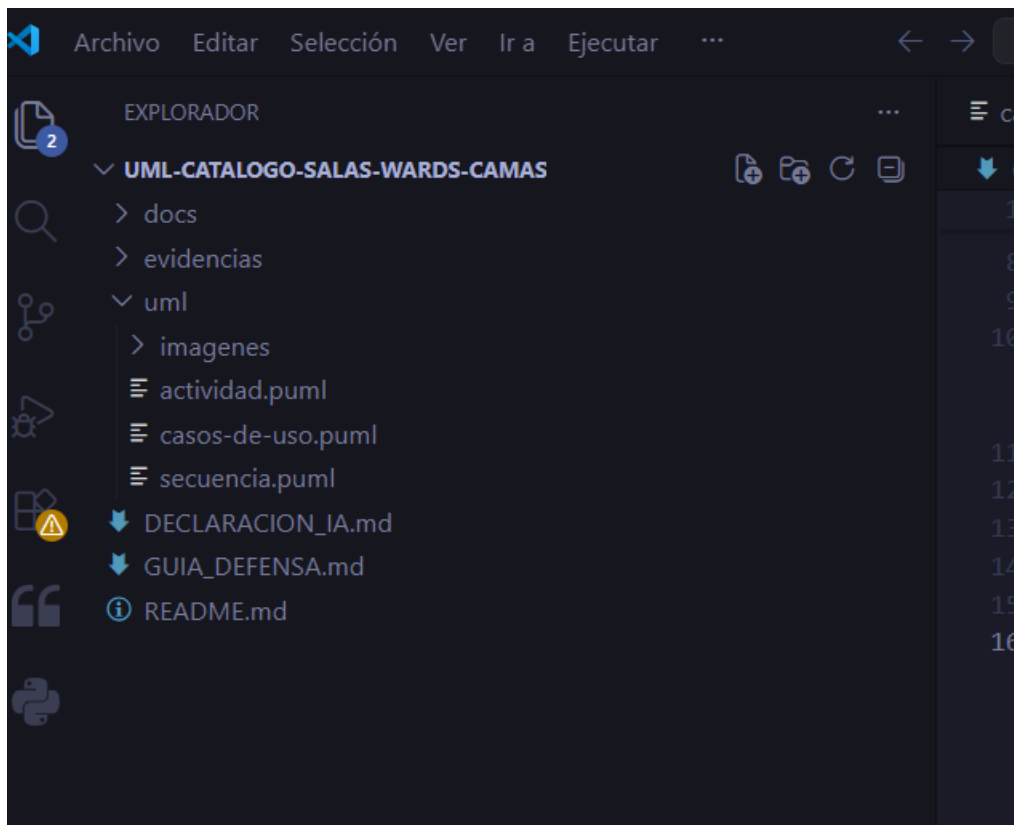
Para documentar el desarrollo de la actividad se utilizó un repositorio personal en GitHub. Los archivos editables de los diagramas UML, las imágenes generadas y la documentación se encuentran almacenados en una rama específica para la tarea.

Esto permite mantener un historial de cambios claro y comprobar que los diagramas utilizados en el documento corresponden a los archivos editables incluidos en el repositorio.

Repositorio: <https://github.com/MadelinCeron/uml-catalogo-salas-wards-camas>

Rama: tarea-diagramas-uml

Archivos principales



Uso de Inteligencia Artificial

Para el desarrollo de esta actividad se utilizó **ChatGPT** como herramienta de apoyo para organizar la documentación, estructurar los diagramas UML y revisar la coherencia entre los casos de uso, actividades y secuencias.

Las propuestas generadas fueron revisadas y ajustadas de acuerdo con la estructura actual del módulo y la base de datos utilizada. La validación final de los diagramas, decisiones y contenido fue realizada por la estudiante.

La declaración completa del uso de Inteligencia Artificial se encuentra disponible en el archivo `DECLARACION_IA.md` dentro del repositorio.

Conclusión

Mediante esta actividad se logró representar el proceso de creación de sala y cama con control de estado operativo utilizando tres diagramas UML: casos de uso, actividad y secuencia.

Los diagramas permiten visualizar el proceso desde diferentes perspectivas, identificando actores, acciones, decisiones, validaciones, mensajes y resultados. Además, se mantuvo coherencia entre los tres mediante una matriz de trazabilidad.

El modelado se realizó respetando la estructura actual de la base de datos, donde `Ward` representa una sala o unidad hospitalaria y `Bed` se relaciona directamente mediante `ward_id`.

Como resultado, se obtuvo una documentación clara y editable que puede servir como base para futuras etapas de análisis, diseño e implementación del módulo.

Bibliografía

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1.

PlantUML. (2026). PlantUML Language Reference Guide.

GitHub. (2026). GitHub Docs.

Documentación y estructura actual del proyecto Sistema Hospitalario Integrado.